読む問題：次のプログラムの実行結果を入力してください.
書く問題：次のプログラムをエディタに書き写して実行し，プログラムと実行結果を入力してください.

解答の際, 出力の末尾の改行を入力する必要はありませんが, 途中の改行は正しく入力するようにしてください.

問 1～問 12，問 13～問 16，問 17～問 20 の 3 部構成です.
各セクションの問題が解き終わったらフォームを送信し, 送信後の画面に記載のリンクから次の問題に解答してください．また，分からない設問があれば解答しなくても構いません.

問１（四則演算）

```
print(24%7+4*5)
```

問２（変数）

```
x = 10
x = x + 5
print(x)
```

問３（変数）

```
b = 10
h = 7
a = b * h / 2
print(a)
```

問４（条件分岐）

```
a = 10
b = 3
if a > b:
    a = a - b
a = a * b
print(a)
```

問５（条件分岐）

```
a = 12
if a < 12:
    print("c")
else:
    print("a")
```

問６（条件分岐）

```
s = 30
if s >= 70:
    print("A")
elif s <= 30:
    print("B")
else:
    print("C")
```

問７（繰り返し１）

```
i = 1
while i < 5:
    print(i, end=" ")
    i = i + 1
print()
```

問８（繰り返し１）

```
c = 0
i = 1
while i < 256:
    i = i * 2
    c = c + 1
print(c)
```

問９（繰り返し２）

```
for i in range(3):
    print("Hello, world")
```

問１０（繰り返し２）

```
for i in range(8, 2, -2):
    print(i, end=" ")
print()
```

問１１（条件分岐と繰り返し）

```
i = 1
while i <= 10:
    if i%2 == 0:
        print(i, end=" ")
    i = i + 1
print()
```

問１２（条件分岐と繰り返し）

```
for i in range(2, 21):
    cnt = 0
    for j in range(2, i):
        if i%j == 0:
            cnt = cnt + 1
    if cnt == 0:
        print(i, end=" ")
print()
```

問１３（リスト）

```
list = [2, 5, 8, 9, 30, 45, 55, 102, 183, 209]
for i in range(len(list)):
    if i%2 == 1:
        print(list[i], end=" ")
print()
```

問１４（リスト）

```
list = []
i = 1
while i <= 9:
    list.append(7*i)
    i = i + 1
print(list)
```

問１５（関数）

注：int()関数は引数に指定した数値，文字列を整数に変換して返す関数です．数値の場合は０に近い方に丸められる，つまり，引数が正の場合，切り捨てられます．

```
def round(v):
    a = v + 0.5
    return int(a)
print(round(7.4), round(7.5))
```

問１６（関数）

```
def recursive(n):
    if n != 0:
        return n*recursive(n-1)
    else:
        return 1
print(recursive(5))
```

【　問 13～16 は問 12 までの解答が終わってから取り組んでください　】

【　問 17～20 は問 16 までの解答が終わってから取り組んでください　】

問１７（総合問題）

```
def print_cells(cells):
    for i in range(5):
        for j in range(5):
            print(cells[i][j], end=" ")
        print()
    print()
cells = [[0, 0, 0, 0, 0],
         [0, 0, 0, 0, 0],
         [0, 0, 0, 0, 0],
         [0, 0, 0, 0, 0],
         [0, 0, 0, 0, 0]]
for i in range(5):
    for j in range(5-i):
        cells[i][j] = 1
print_cells(cells)
```

問１８（総合問題）

```
def trade(data, x, y):
    temp = data[x]
    data[x] = data[y]
    data[y] = temp
data = [88, 43, 27, 65]
n = len(data)
for i in range(n-1):
    for j in range(n-2, i-1, -1):
        if data[j] > data[j+1]:
            trade(data, j, j+1)
print(data)
```

問１９（総合問題）

```
data = [8, 15, 24, 55, 64, 77, 85]
s = 64
l = 0
r = len(data) - 1
f = 0
while l <= r:
    c = int((r + l) / 2)
    if data[c] == s:
        f = 1
        print("Could find! No.", c)
        break
    elif data[c] < s:
        l = c + 1
    else:
        r = c - 1
if f == 0:
    print("Could not find...")
```

問２０（総合問題）

```
def next(map, posx, posy, dir):
    way = 0
    if dir == 0:
        if map[posy][posx+1] != 1:
            posx = posx + 1
            if map[posy][posx] == 2:
                print("→ Goal!")
                way = 2
            else:
                way = 1
                map[posy][posx] = 1
                print("→", end=" ")
    elif dir == 1:
        if map[posy+1][posx] != 1:
            posy = posy + 1
            if map[posy][posx] == 2:
                print("↓ Goal!")
                way = 2
            else:
                way = 1
                map[posy][posx] = 1
                print("↓", end=" ")
    elif dir == 2:
        if map[posy][posx-1] != 1:
            posx = posx - 1
            if map[posy][posx] == 2:
                print("← Goal!")
                way = 2
            else:
                way = 1
                map[posy][posx] = 1
                print("←", end=" ")
```

【　プログラムは右に続きます　】

```
    elif dir == 3:
        if map[posy-1][posx] != 1:
            posy = posy - 1
            if map[posy][posx] == 2:
                print("↑ Goal!")
                way = 2
            else:
                way = 1
                map[posy][posx] = 1
                print("↑", end=" ")
    return map, posx, posy, way
map = [[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
       [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
       [1, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 1],
       [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1],
       [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]]
posx = 3
posy = 2
dir = 0
way = 0
while way != 2:
    map, posx, posy, way = next(map, posx,
posy, dir)
    if way == 0:
        dir = (dir + 3) % 4
```

【　問題は以上です　】